

Ubuntu 24.04 - Post installation

Bases

Gnome

```
$ sudo apt-get install gnome-tweaks gnome-shell-extensions
```

Flatpak

```
$ sudo apt install flatpak  
$ sudo flatpak remote-add --if-not-exists flathub  
https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
```

Applimage support

```
$ sudo apt install libfuse2t64
```

Wine

```
$ sudo apt install wine64 wine32:i386 ttf-mscorefonts-installer  
$ wine msiexec /i application.msi
```

RamDisk

Pour limiter l'écriture de fichiers temporaires (Firefox, Compilation LaTeX, ...) sur le disque SSD, il est préférable de monter le répertoire `/tmp` dans la RAM. Pour un montage automatique au démarrage, ajouter la ligne suivante à la fin du fichier `/etc/fstab` :

```
tmpfs /tmp tmpfs defaults,size=2048M 0 0
```

Console

Supprimer le chemin long dans le prompt à partir du fichier `.bashrc` : changer `w` par `w !`

```
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\
[\033[01;34m\]\W\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\W\$ '
fi
```

Web

Chrome

```
$ sudo wget -O- https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | gpg --
dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/google-chrome.gpg
$ echo deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/google-chrome.gpg]
http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
$ sudo apt update
$ sudo apt install google-chrome-stable
```

Chromium

```
$ sudo snap install chromium
```

Multimédia

Codecs MP3, ...

```
$ sudo apt install ubuntu-restricted-extras
```

Vidéo

```
$ sudo apt install vlc mplayer mplayer-gui
```

Bureautique

Utilitaires PDF

```
$ sudo apt-get install xournal xournalpp pdfarranger
```

Copie d'écran et annotation d'image

```
$ sudo apt install ksnip
```

Markdown

Pandoc

Conversion entre formats de balisage.

```
$ sudo apt install pandoc context
```

Editeurs supplémentaires

```
$ sudo apt install ghostwriter retext apostrophe
```

Marktext

Installation manuel à partir DEB sur Github !

Eviter Flatpak !

```
$ sudo flatpak install flathub com.github.marktext.marktext
```

Sphinx

```
$ sudo apt install python3-stemmer  
$ pip install --break-system-packages sphinx sphinx-rtd-theme sphinx-copybutton  
sphinx-prompt esbonio
```

LaTeX

TeXlive

```
$ sudo apt install texlive texlive-lang-french texlive-latex-extra  
$ sudo apt install texlive-science texlive-fonts-extra texlive-publishers
```

Vérification de syntaxe

```
$ sudo apt install chktex
```

Compilation automatique

```
$ sudo apt install latexmk
```

Editeurs

```
$ sudo apt install gummi qtikz
```

VSCode

Installation

```
$ sudo snap install code --classic
```

Extension French Language Pack

Automatique au démarrage.

Extension Latex

Installer l'extension `latex-workshop`.

Dépendance :

```
$ sudo apt install latexmk
```

Paramètres pour preview :

```
The root file directory : changer %DIR% par /tmp/vscode-latex
```

Minted : ajouter l'option `--shell-escape` dans `latex-workshop.latex.tools` pour le compilateur `latexmk` (fichier JSON)

```
"name": "latexmk",
  "command": "latexmk",
  "args": [
    "--shell-escape",
    "-synctex=1",
    "-interaction=nonstopmode",
    "-file-line-error",
    "-pdf",
    "-outdir=%OUTDIR%",
    "%DOC%"
  ],
```

Extension Sphinx

Installer les extensions suivantes uniquement :

- reStructuredText Syntax highlighting
- Esbonio (server)

```
$ pip install esbonio
```

- Installe l'extension Python de Microsoft.

Python

Python is Python 3

```
$ sudo apt install python-is-python3
```

PIP

```
$ sudo apt install python3-pip
```

Pour forcer l'installation avec PIP, ajouter dans `/etc/environment` :

```
PIP_BREAK_SYSTEM_PACKAGES=1
```

Librairies

```
$ sudo apt install python3-numpy python3-matplotlib python3-scipy  
#ou  
$ pip install numpy matplotlib scipy
```

Editeurs

```
$ sudo apt-get install thonny # BUG !!!  
#ou  
$ pip install thonny
```

Avec PIP, installer manuellement le raccourci.

Spyder

```
$ pip install spyder
```

Jupyter

```
$ pip install jupyter
```

Physique

Latis

Fonctionne avec Wine.

```
$ msiexec /i Latis.msi
```

Regressi

Fonctionner avec Wine.

```
$ msiexec /i regressi-mpeg-setup.msi
```

LTSpice

```
$ msiexec /i LTSpice.msi
```

Microcontrôleurs

Udev rules

Règles pour l'accès aux périphériques via `udev` à mettre dans un nouveau fichier `/etc/udev/rules.d/100-physapp.rules` avec le contenu :

```
# Agilent / Keysight
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0957", MODE="0666"
# Siglent
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="f4ec", MODE="0666"
# Arduino UNO R3
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="2a03", MODE="0666"
# Carte Arduino R4 minima
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="2341", MODE="0666"
# ESP32 - Silicon Labs CP210x UART Bridge
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", MODE="0666"
# STMicroelectronic
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", MODE="0666"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0483", MODE="374b"
```

Arduino IDE 1.8.x

```
$ sudo apt install arduino
```

Arduino IDE 2

Installation

A partir du fichier ZIP télécharger sur le site d'Arduino.

Problème d'exécution

Arduino IDE 2 est développé avec Electron (Chromium et Node Js) et son code s'exécute dans un environnement limité (bas à sable). Ce qui empêche son lancement dans Gnome !

L'application `apparmor` permet de contourner cette restriction. Ajouter le fichier de configuration `/etc/apparmor.d/arduinoide` avec le contenu :


```
abi <abi/4.0>,  
include <tunables/global>  
profile arduino /opt/arduino-ide_2.3.3_Linux_64bit/arduino-ide flags=  
(unconfined) {  
    userns,  
    include if exists <local/arduino>}
```

Ne pas oublier de modifier le chemin de l'application Arduino IDE !

ESP32

Application ESPTool pour la programmation en ligne de commande.

```
$ pip3 install --break-system-packages esptool
```

Interfaces USB

Digilent Analog Discovery 3

Pilotes `adept2.runtime` , `adept2.utilities` et `waveForms` sur le site Siglent.

```
$ sudo dpkg -i digilent.adept.runtime_2.27.9-amd64.deb  
digilent.adept.utilities_2.7.1-amd64.deb  
$ sudo dpkg -i digilent.waveforms_3.22.2_amd64.deb  
$ sudo apt install libqt5multimedia5 # Erreur  
$ sudo apt --fix-broken install
```

Analog Device ADALM 2000

- Pilote `libio` :

```
$ sudo apt install libio-utils  
$ iio_info -u ip:192.168.2.1
```

- Logiciel Scopy :

```
$ sudo flatpak install Scopy-v1.4.1-Linux-x86-64.flatpak
$ flatpak run org.adi.Scopy
```

- Librairie `libm2k` (problème avec 24.04)
- Python : pas de librairie !

Radio Logiciel (SDR)

Logiciel GNU Radio

```
sudo apt install gnuradio
```

Logiciel Gqrx SDR

```
$ sudo apt install gqrx-sdr
```

Carte USRP B200

- Pilote :

```
$ sudo apt install uhd-host
```

- Téléchargement des images :

```
$ sudo uhd_images_downloader
```

- Droits d'accès aux cartes :

```
$ sudo cp /usr/libexec/uhd/uhd-usrp.rules /etc/udev/rules.d/
$ sudo udevadm control --reload-rules
$ sudo udevadm trigger
```

- Recherche :

```
$ uhd_find_devices
```

- GNURadio : USRP Source.
- GQRX : support natif.

Carte ADALM Pluto

- Pilote :

```
$ sudo apt install libiio-utils
```

- Information sur la carte :

```
$ iio_info -u ip:192.168.2.1
```

- Session SSH (mot de passe = analog) :

```
$ ssh root@192.168.2.1
```

- GnuRadio : PlutoSDR Source
- GQRX : ne fonctionne pas !
- Python :

```
$ pip install pyadi-iio
```